随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

一、肾的内分泌功能

肾生理功能
- 泌尿
  - 排代谢性产物
  - 调节水电解质平衡
  - 调节酸碱平衡
- 内分泌功能
  - 分泌
    - 肾素
    - EPO
    - α-羟化酶
    - 前列腺素、激肽释放酶
  - 灭活
    - 胃泌素
    - 甲状旁腺素

（1）球旁/近球/颗粒细胞合成**肾素**：激活 RAAS 系统



球旁器：

①球旁/近球/颗粒细胞：肾素

VS 球内系膜细胞(与滤过有关)

②球外系膜细胞：吞噬、收缩

③远曲小管致密斑：管球反馈

感受流经小管中的Na+

小管中的Na+↓→肾素↑

（2）肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞合成**促红细胞生成素**：EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（**肾性贫血**）

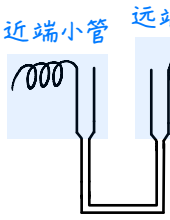
（3）肾小管上皮细胞合成 **1α-羟化酶**：皮肤胆固醇经紫外线→$VitD_3$，经肝脏→$25(OH)VitD_3$，经肾脏→$(1,25)(OH)_2VitD_3$/活化 VitD/钙三醇/骨化三醇（一个羟基一个肝、两个羟基两个肾）。钙三醇可升钙、升磷，因此肾衰竭可致低钙血症

肾衰竭→肾小管上皮细胞合成1α-羟化酶↓→钙三醇↓→低钙

调节局部血流

（4）前列腺素、激肽释放酶

二、尿生成和排出的基本功能单位

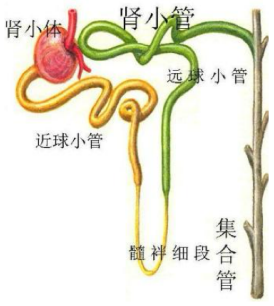


肾单位
- 肾小体
  - 肾小球（入球和出球动脉之间的球形毛细血管网）
  - 肾小囊

  滤过（生产原尿）
- 肾小管
  - 近端小管
    - 近曲小管
    - 髓袢降支粗段
  - 髓袢细段
    - 髓袢降支细段
    - 髓袢升支细段
  - 远端小管
    - 髓袢升支粗段
    - 远曲小管

  髓袢

重吸收
分泌
浓缩
稀释
（生成终尿）



集合管